Tab 1

Tổng quan về mạch điện thì mạch gồm có những chức năng:

1. Biến đổi điện áp nguồn DC pin lipo 6S thành điện áp 12V, 5V, 3.3V và 1.8
2. Các thiết bị 12V gồm động cơ DC và driver điều khiển động cơ DC
3. Các thiết bị 5V gồm cảm biến encoder và động cơ rc servo
4. Các thiết bị 3.3V, 1.8V gồm vi điều khiển, các cảm biến IMU, Barometer

Mô tả khối chức năng Power Input gồm:

1. lọc nguồn điện áp đầu vào 22.2V. Về mặt thiết kế thì ta cần các tụ lọc nguồn chịu được điện áp gấp khoảng 2.5 đến 3 lần và có giá trị Fara lớn để làm bể chứa năng lượng và tránh hiện tượng sụt áp nên tôi chọn là 3 tụ hóa có thông số là 1000uF/63V.
2. Trong trường hợp dòng vượt quá tải hoặc quá áp thì tôi đã gắn thêm 1 cầu chì để bảo vệ các thiết bị phía sau. Nguồn dòng của tôi theo tính toán sơ bộ thì tổng dòng I = I1 + I2 + I3 trong đó I1 khoảng từ 4 đến 5A, I2 là 3A và I3 là 6A thì nếu Imax sẽ là 14A nhưng động cơ có thể ăn dòng nhiều hơn và driver tôi sử dụng tối đa chỉ cho dòng ra khoảng 3.6A nên có thể lớn hơn. Vậy nên để đảm bảo an toàn tôi đã chọn sử dụng loại cầu chì có thông số là 20A 32V, là 1 loại cầu chì xe máy
3. Tôi sử dụng MOSFET loại P là IRF4905 mới mục đích là nơi chịu dòng tải và áp cao của đường nguồn lớn, tức là phải thông qua nó thì mới được đi tới các nơi tiếp theo, việc này có lợi cho tôi sử dụng công tắc vì MOSFET là nơi chịu dòng cao.

   MOSFET là 1 loại transistor hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo dòng điện giữa cực Máng (Drain) và cực Nguồn (Source) thông qua điện áp tại cực Gate. Vì trở kháng đầu vào rất cao và tốc độ đóng cắt rất nhanh nên tôi đã sử dụng nó trong việc đóng ngắt đường nguồn

   Cấu tạo gồm 3 chân Drain, Source và Gate

   Nguyên lý từ trường có thể tạo ra kênh dẫn hoặc đóng nó dựa vào chân Gate Vậy nên ta nối công tắc 3 chân của vào chân Gate thông qua 1 cầu phân áp vì theo thông số datasheet của IRF4905 loại P thì điện áp tối đa của cực cổng và nguồn VGS chỉ có tối đa là 20V nên bắt buộc phải tạo 1 cầu phân áp

   $$V_G = V_{IN} \cdot \frac{R1}{R1 + R2} = 22.2V \cdot \frac{100k}{100k + 100k} = 11.1V$$

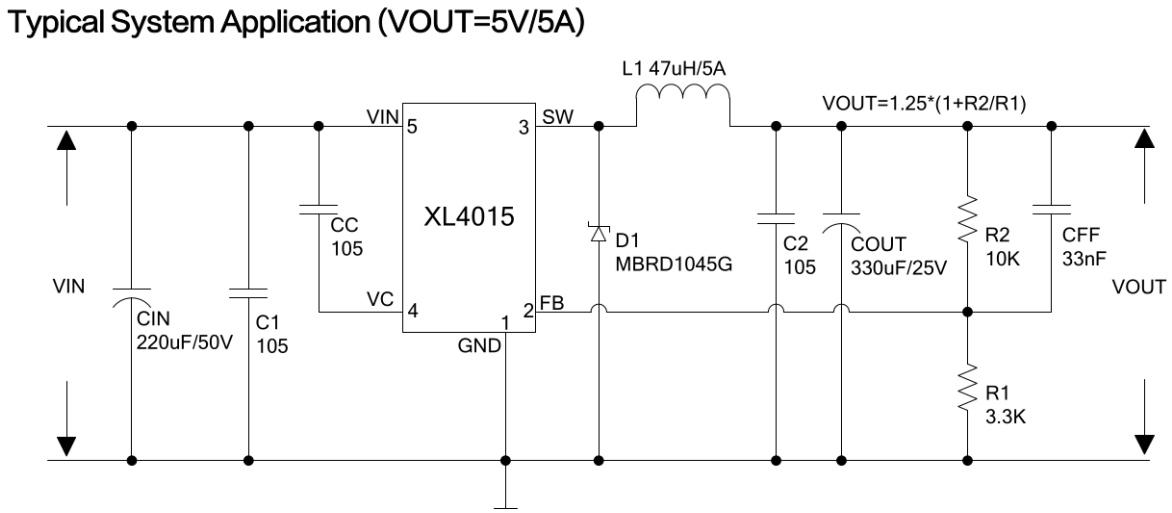
   Và điện trở R2 sẽ đóng vai trò pullup để đảm bảo khi công tắc có ở trạng thái hở Vgs = 0 dẫn tới MOSFET luôn tắt nếu không có bật công tắc và dòng chỉ khoảng 0.11mA phù hợp cho mọi loại công tắc đóng ngắt mà tôi sử dụng.

   Vì MOSFET tôi sử dụng là loại P nên sẽ là lỗ trống dẫn điện thì khi VGS = Vg-Vs < 0 thì dòng điện sẽ đi từ Source sang Drain. Ngoài ra tôi còn gắn thêm 1 trở

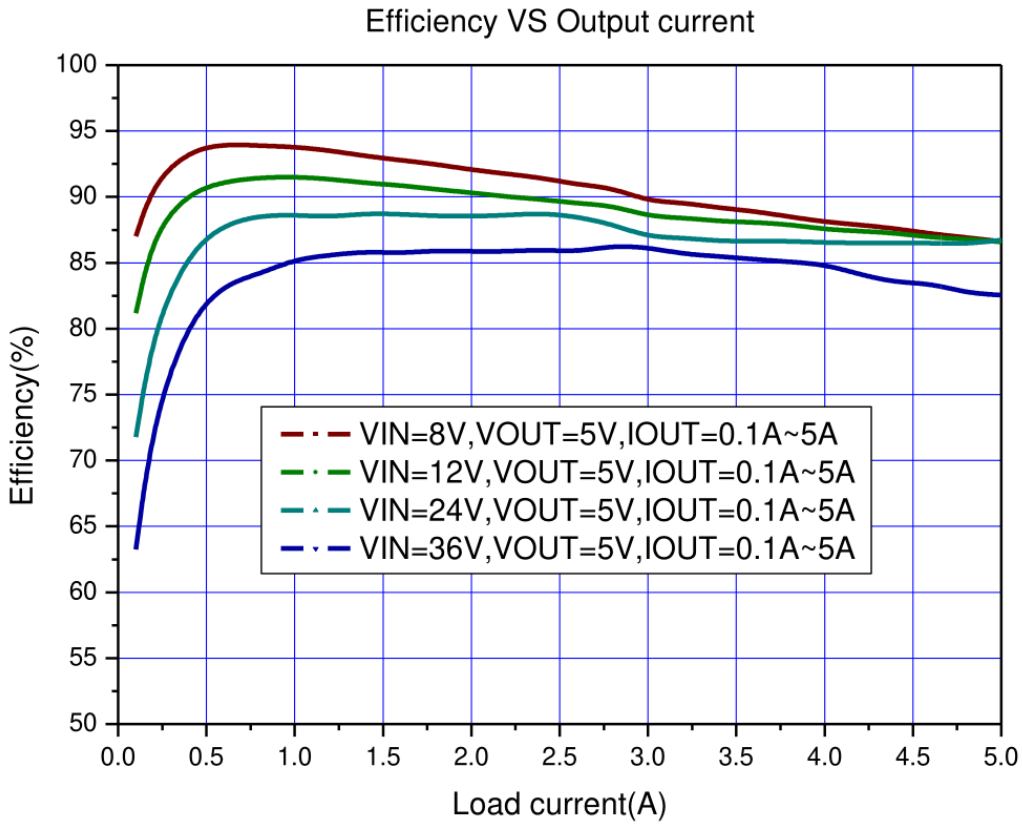
hạn dòng và đèn LED để kiểm tra xem nguồn dòng đã được bật hay chưa với giá trị trở là 10k thì dòng đi qua nó sẽ là 22.2/10000 = 0.22(mA)
Cách kiểm tra xem điện áp đường nguồn có đúng không là đo điện áp tại 2 đầu đèn LED và kiểm tra dòng xem có đúng là 0.22mA không và kiểm tra điện áp giữa 2 đầu GS xem Vgs> 0 hay Vgs < 0.

Mô tả khối chức năng của khối nguồn Jetson Power_2:

Dựa vào mục typical system application thì tôi đã đi sơ đồ giống như datasheet đã mô tả



Nguồn vào của tôi dao động từ 22.2V đến 25V nên theo lý thuyết thì hiệu suất dòng ra của tải sẽ thuộc vào đường vẽ màu xanh đậm, đường thứ 3 tính từ trên xuống

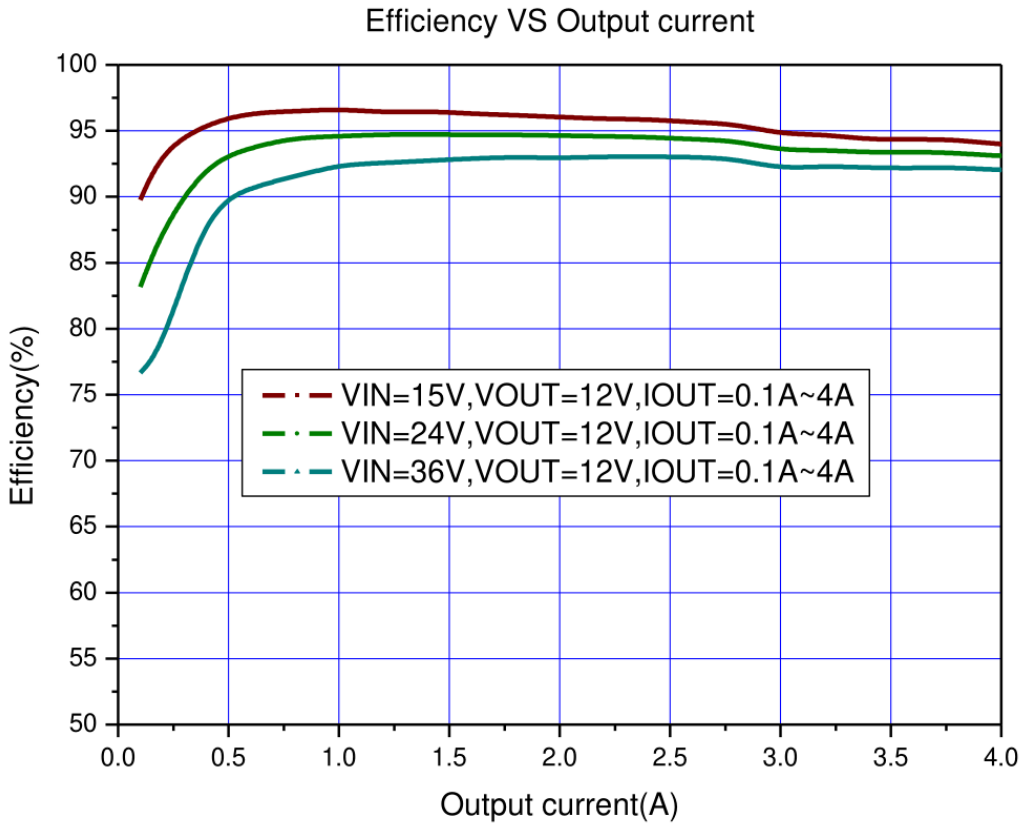


Hiệu suất của nó vào khoảng 86.5 đến 87% thì tức là nếu dòng ra của tôi là 5A thì thực tế chỉ khoảng là 4.35A điều này còn tùy thuộc vào sai số của các linh kiện tôi sử dụng cho tụ, điện trở và diode. Ngoài ra diode tội sử dụng là loại B560C chúng chịu được ngưỡng điện áp lên đến 60V và dòng max của nó là 5A, tương tự với các khối nguồn ở dưới

Mô tả chức năng của 2 khối nguồn còn lại gồm Power 5V_3 và Power 12V_4:

Đối với Power 5V_3 thì nó giống như với sơ đồ tôi mô tả ở trên nhưng đối với khối nguồn Power 12V_4 sẽ chỉ cho tối đa là 4A, điều này khá ổn với mẫu động cơ tôi đang dùng là JGB37-520 12V thì chỉ có dòng max là khoảng 3A vậy thì 2A với mỗi động cơ theo tôi nghĩ là

dư thừa khi khởi động



Thiết kế như này có 1 nhược điểm là không tận dùng được tối đa dòng xuất ra của pin Lipo 6S để cấp cho động cơ vì như bạn thấy thực tế hiệu suất chỉ rơi vào khoảng 93%. Đây là điểm cần cải tiến sau này nhưng đây là bản thử nghiệm.

Mô tả khối chức năng cho driver gồm decoupling for driver và control driver

Đến với driver điều khiển động cơ thì tôi chọn 1 loại driver khá phổ biến là DRV8870DDA

Pin Functions

PIN		TYPE	DESCRIPTION	
NAME	NO.			
GND	1	PWR	Logic ground	Connect to board ground
IN1	3	I	Logic inputs	Controls the H-bridge output. Has internal pulldowns. (See Table 1.)
IN2	2			
ISEN	7	PWR	High-current ground path	If using current regulation, connect ISEN to a resistor (low-value, high-power-rating) to ground. If not using current regulation, connect ISEN directly to ground.
OUT1	6	O	H-bridge output	Connect directly to the motor or other inductive load.
OUT2	8			
PAD	—	—	Thermal pad	Connect to board ground. For good thermal dissipation, use large ground planes on multiple layers, and multiple nearby vias connecting those planes.
VM	5	PWR	6.5-V to 45-V power supply	Connect a 0.1-µF bypass capacitor to ground, as well as sufficient bulk capacitance, rated for the VM voltage.
VREF	4	I	Analog input	Apply a voltage between 0.3 to 5 V. For information on current regulation, see the *Current Regulation* section.

6 Specifications

6.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (1)

	MIN	MAX	UNIT
Power supply voltage (VM)	–0.3	50	V
Power supply voltage ramp rate (VM)	0	2	V/µs
Logic input voltage (IN1, IN2)	–0.3	7	V
Reference input pin voltage (VREF)	–0.3	6	V
Continuous phase node pin voltage (OUT1, OUT2)	–0.7	VM + 0.7	V
Current sense input pin voltage (ISEN) (2)	–0.5	1	V
Operating junction temperature, T_J	–40	150	°C
Storage temperature, T_{stg}	–65	150	°C

(1) Stresses beyond those listed under *Absolute Maximum Ratings* may cause permanent damage to the device. These are stress ratings

Như bạn thấy ở bảng thông số trên thì với Vref tôi chọn nối với 3.3V để IN1 và IN2 sẽ xuất ra điện áp 3.3V cùng mức với vi điều khiển STM32F407VET6, các chân IN1, IN2 sẽ được nối với chân TIMER và các chân TIMER sẽ được cấu hình để xuất xung PMW để điều khiển động cơ thông qua driver, chi tiết nằm trong schematic

Lưu ý đối với chân ISEN thì tôi nối với 1 điện trở công suất khoảng 0.2ohm để nó có thể dẫn thẳng dòng xuống đất theo typical application circuit của datasheet TI:

8.1 Application Information

The DRV8870 is typically used to drive one brushed DC motor.

8.2 Typical Application

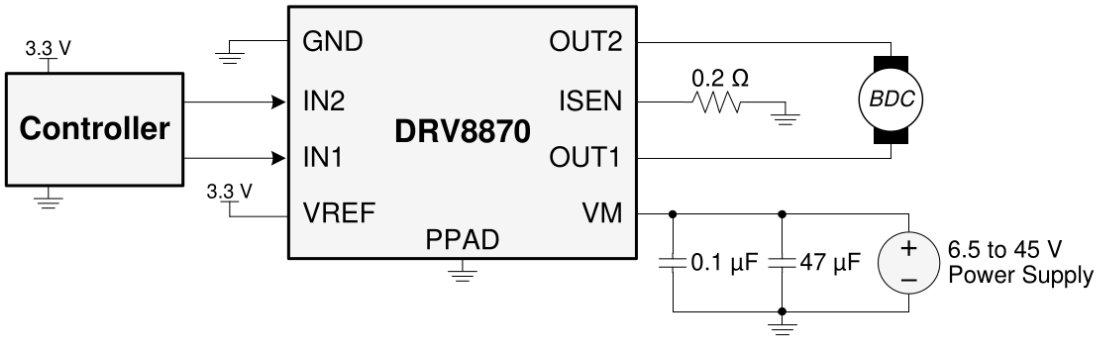


Figure 7. Typical Connections

8.2.1 Design Requirements

Table 3 lists the design parameters.

Table 3. Design Parameters

DESIGN PARAMETER	REFERENCE	EXAMPLE VALUE
Motor voltage	V_M	24 V
Motor RMS current	I_{RMS}	0.8 A
Motor startup current	I_{START}	2 A
Motor current trip point	I_{TRIP}	2.2 A
VREF voltage	VREF	3.3 V
Sense resistance	R_{ISEN}	0.15 Ω
PWM frequency	f_{PWM}	5 kHz

Mô tả khối chức năng MOTOR PINOUT 7 và
Đối với các khối chức năng MOTOR PINOUT 7 và ENCODER FEEDBACK 8 thì tôi ký hiệu các terminal block chịu dòng cao để các đường nguồn cấp từ khối 5V 12V đầu tiên đi tới cấp nguồn và dòng cho DC motor gắn encoder và 2 chân encoder pha A và pha B sẽ được nối với các chân TIMER vì trong STM32F407VET6 thì các chân TIMER có chế độ encoder pha A và pha B, điều này sẽ được đề cập sau trong mã nguồn và cấu hình trong MX

Mô tả khối chức năng cho Decoupling for Barometer 9 và Barometer signal 10:

Cảm biến tôi sử dụng là 1 loại cảm biến cũng thuộc của hãng ST, nó là cảm biến áp suất LPS22HB, tôi cũng dựa vào typical application circuit trong datasheet của nó để vẽ. Mục tiêu của cảm biến áp suất là để đưa cho tôi thông tin về chiều cao. Cảm biến sẽ xuất ra thông tin thô về dữ liệu áp suất để xác định được độ cao tương đối theo phương thẳng đứng.

Table 4. Electrical characteristics

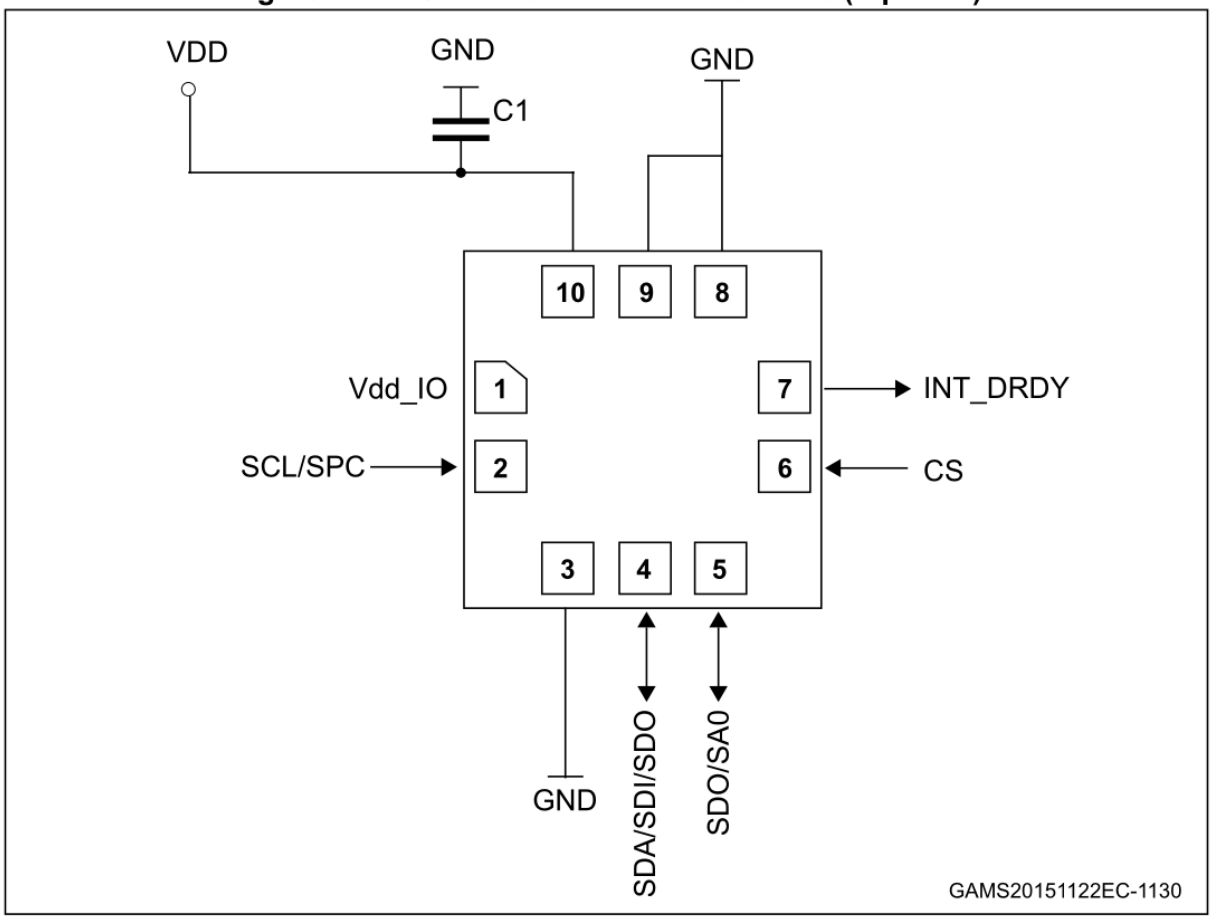
Symbol	Parameter	Test condition	Min.	Typ.[1]	Max.	Unit
VDD	Supply voltage		1.7		3.6	V
Vdd_IO	IO supply voltage		1.7		Vdd+0.1	V
Idd	Supply current	@ ODR 1 Hz LC_EN bit = 0		12		µA
		@ ODR 1 Hz LC_EN bit = 1		3		
IddPdn	Supply current in power-down mode			1		µA

1. Typical specifications are not guaranteed.

Table 5. DC characteristics

Symbol	Parameter	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
DC input characteristics						
Vil	Low-level input voltage (Schmitt buffer)	-	-	-	0.2 * Vdd_IO	V
Vih	High-level input voltage (Schmitt buffer)	-	0.8 * Vdd_IO	-	-	V
DC output characteristics						
Vol	Low-level output voltage		-	-	0.2	V
Voh	High-level output voltage		Vdd_IO - 0.2	-	-	V

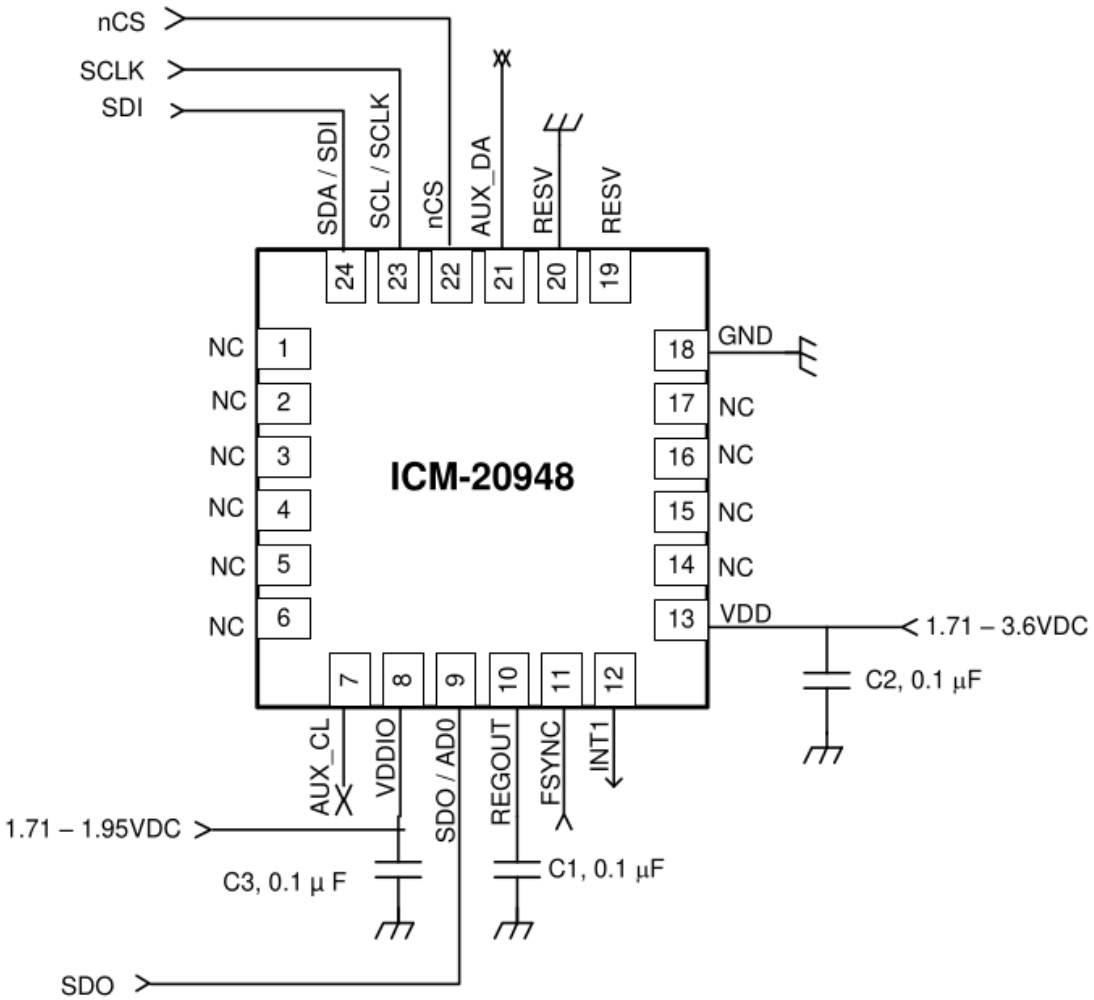
Figure 14. LPS22HB electrical connections (top view)



Tôi sử dụng giao thức SPI kết nối giữa Vi điều khiển STM32F407VET6 để giao tiếp, tôi sẽ đề cập rõ hơn trong tài liệu về mã nguồn

Mô tả khối chức năng của IMU Signal 14:

Tôi sử dụng cảm biến IMU 9 trục có tên là ICM-20948, cảm biến này là 1 cảm biến tiêu thụ năng lượng ít nhất thế giới. Cảm biến này tôi cũng sử dụng giao thức SPI để giao tiếp với vi điều khiển. Dưới đây là mạch application circuit của nó


nCS
SCLK
SDI
SDA / SDI
SCL / SCLK
nCS
AUX_DA
RESV
RESV
24
23
22
21
20
19
NC 1
NC 2
NC 3
NC 4
NC 5
NC 6
ICM-20948
18 GND
17 NC
16 NC
15 NC
14 NC
13 VDD
1.71 – 3.6VDC
C2, 0.1 µF
7
8
9
10
11
12
AUX_CL
VDDIO
SDO / AD0
REGOUT
FSYNC
INT1
1.71 – 1.95VDC
C3, 0.1 µ F
C1, 0.1 µF
SDO

D.C. Electrical Characteristics

Typical Operating Circuit of section 4.2, VDD = 1.8V, VDDIO = 1.8V, T_A=25°C, unless otherwise noted.

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
SUPPLY VOLTAGES						
VDD		1.71	1.8	3.6	V	1
VDDIO		1.71	1.8	1.95	V	1
SUPPLY CURRENTS						
9-Axis (DMP disabled)	Low-Noise Mode; Compass in Continuous Mode		3.11		mA	2
Gyroscope Only (DMP, Barometer & Accelerometer disabled)	Low-Power Mode, 102.3 Hz update rate, 1x averaging filter		1.23		mA	2
Accelerometer Only (DMP, Barometer & Gyroscope disabled)	Low-Power Mode, 102.3 Hz update rate, 1x averaging filter		68.9		µA	2
Magnetometer Only (DMP, Accelerometer & Gyroscope disabled)	8 Hz update rate		90		µA	2
Full-Chip Sleep Mode			8		µA	2
TEMPERATURE RANGE						
Specified Temperature Range	Performance parameters are not applicable beyond Specified Temperature Range	-40		+85	°C	1, 3

Việc có 2 mức điện áp khác nhau lần lượt đưa vào chân VDD và VDDIO dẫn tới việc phải thiết kế thêm 1 bộ hạ áp xuống 1.8V và vì các chân tín hiệu SPI, FSYNC và INT1 đều mang mức điện áp 1.8V nên ta cần thêm 1 bộ chuyển các mức logic lên mức điện áp 3.3V (logic shifter)

Ở đây tôi chọn TXS0108EPW 8-bit vì số lượng chân cần chuyển dữ liệu từ IMU qua STM32 là 6 chân và tương tự với IMU chân VCCA cần cấp điện áp là 1.8V nên cũng cần 1 bộ hạ áp

5.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1) (2)

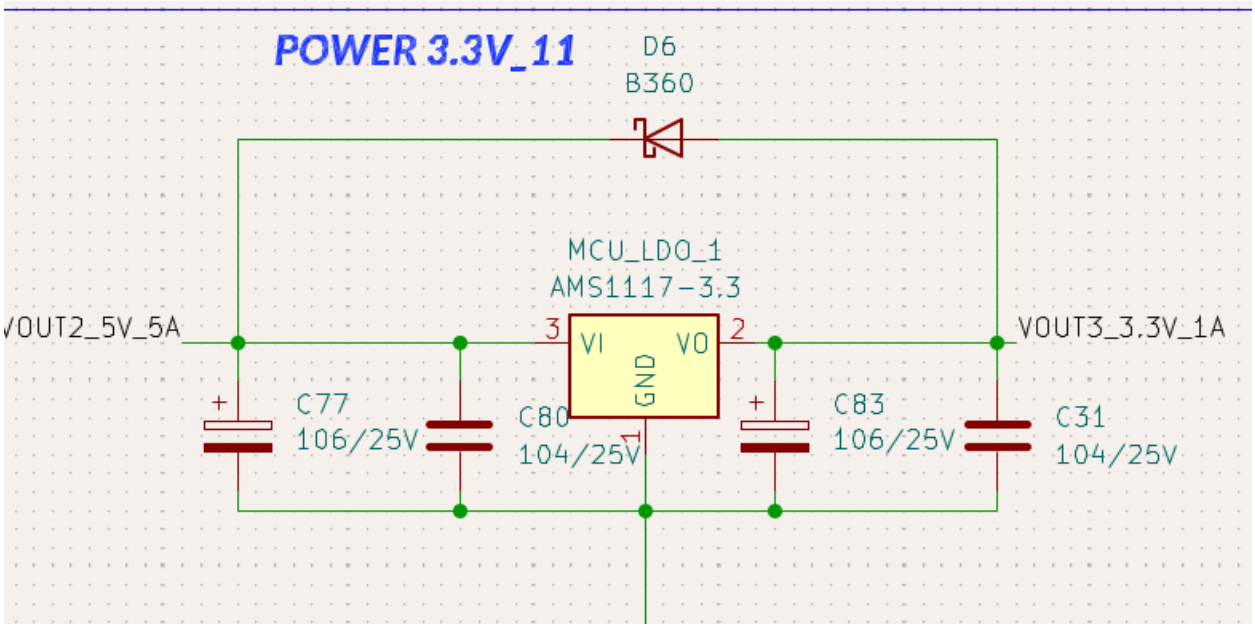
					MIN	MAX	UNIT
V_{CCA}	Supply voltage(3)				1.4	3.6	V
V_{CCB}	Supply voltage(3)				1.65	5.5	V
V_{IH}	High-level input voltage	A-Port I/Os	V_{CCA} (V) = 1.4 to 1.95	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5	V_{CCI} – 0.2	V_{CCI}	V
			V_{CCA} (V) = 1.95 to 3.6	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5	V_{CCI} – 0.4	V_{CCI}	
		B-Port I/Os	V_{CCA} (V) = 1.4 to 3.6	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5	V_{CCI} – 0.4	V_{CCI}	V
		OE	V_{CCA} (V) = 1.4 to 3.6	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5	V_{CCA} × 0.65	5.5	V
V_{IL}	Low-level input voltage	A-Port I/Os	V_{CCA} (V) = 1.4 to 1.95	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5	0	0.15	V
			V_{CCA} (V) = 1.95 to 3.6	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5	0	0.15	
		B-Port I/Os	V_{CCA} (V) = 1.4 to 3.6	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5	0	0.15	V
		OE	V_{CCA} (V) = 1.4 to 3.6	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5	0	V_{CCA} × 0.35	V
Δt/Δv	Input transition rise or fall rate	A-Port I/Os Push-pull	V_{CCA} (V) = 1.4 to 3.6	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5		10	ns/V
		B-Port I/Os Push-pull	V_{CCA} (V) = 1.4 to 3.6	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5		10	ns/V
		Control input	V_{CCA} (V) = 1.4 to 3.6	V_{CCB} (V) = 1.65 to 5.5		10	ns/V
T_A	Operating free-air temperature				–40	85	°C

(1) V_{CCI} is the V_{CC} associated with the data input port.
(2) V_{CCO} is the V_{CC} associated with the output port.
(3) V_{CCA} must be less than or equal to V_{CCB}, and V_{CCA} must not exceed 3.6V.

Mô tả khối chức năng hạ áp gồm 3 khối, hạ áp từ 5 xuống 3.3V(Power 3.3V_11), hạ áp xuống 1.8V cho Logic shifter(Power LS A_12) và cuối cùng là hạ áp cho cảm biến IMU xuống 1.8V(Power IMU 13):

Trong phần hạ áp tôi sử dụng AMS1117-3.3V và 1.8V

AMS1117 có thể cung cấp dòng ra tận hơn 1A đảm bảo đủ dòng để cho các linh kiện thuộc dải 3.3V hoạt động. AMS1117 là 1 linh kiện phổ biến và sơ đồ nguyên lý khá đơn giản, nhưng theo lưu ý trong datasheet mặc dù đối với chân ADJ và OUT thì không cần đặt diode nhưng nên đặt diode giữa 2 chân IN và OUT để tránh ngược dòng. Ngoài ra datasheet cũng khuyến cáo nên sử dụng tụ tantalum 22uF để tăng tính ổn định cho mọi điều kiện hoạt động. Sơ đồ cho 3.3V và tương tự với 2 AMS1117-1.8 còn lại



Mô tả khối chức năng của CAN(CAN_PROTOCOL 16) và USB(USB PROTOCOL_15):

2 giao thức dùng để giao tiếp giữa STM32 và Jetson Nano
STM32F407VET6 có hỗ trợ giao thức CAN, gồm 2 chân CAN TX và CAN RX, ta cần 1 transceiver. Transceiver đóng vai trò trung gian trong việc chuyển đổi tín hiệu logic điện áp từ STM32 sang tín hiệu sai phân trên đường bus.

Lợi ích:

1. Chống nhiễu: Nhờ sử dụng tín hiệu vi sai, CAN Transceiver giúp hệ thống truyền tin an toàn và ổn định hơn, giảm thiểu nhiễu điện từ.
2. Bảo vệ hệ thống: Đảm bảo dòng điện ổn định, bảo vệ vi điều khiển khỏi các sự cố ngắn mạch trên bus.

3. Quản lý bus: Cung cấp khả năng rãnh tay (nghỉ) và cho phép các nút (node) ngắt khỏi bus khi không hoạt động

$$V_H = V_{CM} + \frac{V_D}{2}, \quad V_L = V_{CM} - \frac{V_D}{2}$$

$$V_D = V_H - V_L$$

Với tín hiệu CAN ta cần đặt ở 2 đầu của đường bus CAN mỗi đầu 1 điện trở 120, nhưng trong trường hợp của tôi để tránh việc tín hiệu bị nhiễu nhất, tôi đã sử dụng 1 phương pháp tốt hơn trong datasheet mà họ đề cập là split termination. Với Termination thông thường là chỉ sử dụng điện trở để khớp trở kháng đường truyền. Lý do sử dụng split termination đã được đề cập trong mục CAN_BUS

Với USB thì tôi sử dụng để truyền các tín hiệu tốc độ cao và cần độ chính xác hơn so với CAN

Mô tả các khối chức năng SWD_17, BOOT_18 và SYS_CLOCK 19:

Đối với khối SWD_17: thì tôi sử dụng chuẩn giao tiếp thông thường phổ biến là chuẩn giao tiếp 2 dây (SWDIO, SWCLK) có tên là Serial Wire Debug
Nói qua về giao thức này:

SWDIO(SWD input/output): chân dữ liệu 2 chiều, truyền lệnh từ mạch nạp tới vi điều khiển và nhận dữ liệu từ vi điều khiển về máy tính-> 2 chiều

SWCLK: Chân đồng bộ hóa việc truyền nhận dữ liệu, cung cấp xung nhịp để biết khi nào đọc và ghi dữ liệu

Đối với khối BOOT_18:

Chân NRST được pullup với điện trở 10k, nhớ đó tụ được nạp đầy. Tụ ở đây là để đảm bảo khi muốn reset tức là phải đưa chân NRST xuống mass thì tụ phải được xả trước, giống như 1 van nước, nếu không có tụ thì MCU sẽ có khả năng bị reset theo hướng không mong muốn bất kì lúc nào.

Với chân BOOT ta phải nối thông qua 1 điện trở 10k rồi xuống mass là vì những lí do sau:

1. **Xác định chế độ khởi động**: khi boot = 0 (GND) thì STM32 sẽ boot vào main flash memory, chương trình mà chúng ta nạp vào, còn nếu để lơ lửng hay không xác định thì có thể nối vào system memory hoặc RAM dẫn đến chương trình không chạy
2. **Chống nhiễu và trạng thái lơ lửng**: Nếu không nối xuống GND, nó có thể hấp thụ nhiễu điện tử khiến cho mức logic nhảy loạn xạ không thể khởi động lại

3. **Ổn định điện áp:** luôn kéo xuống GND trong trạng thái bình thường nhưng vẫn có thể kéo lên 3.3V khi cần nạp firmware mới thông qua UART/USB mà không gặp vấn đề\

Tiếp đến là bộ dao động thạch anh tốc độ cao và thấp chúng đều có công dụng riêng và tại sao tôi lại kết hợp cả 2 thì lý do nằm ở trong 2 mục LSE và HSE. Nguyên tắc đi dây của LSE và HSE là: **Không được phép đổ đồng (copper zone) lên phần thạch anh, nếu là dán thì không được đổ đồng mặt front còn nếu là cắm lỗ thì không được đổ đồng nào trên mọi lớp và đi đường nguồn và tín hiệu càng xa thạch anh càng tốt.**

Mô tả chức năng của khối nguồn cấp cho vi điều khiển (Power for MCU(1) và (2)) và SYS_WKUP_MODE 22

Sơ đồ nối dựa trên hướng dẫn đến từ reference manual của STM32 để cấp điện cho các chân VDD thì phải thông qua cặp tụ lọc nhiễu có các giá trị đã được gợi ý sẵn từ tài liệu. Ở đây tôi chỉ muốn bổ sung thêm phần sau, việc tích hợp thêm SYS WKUP mode đã khiến tôi thêm pin đồng xu và Schottky diode BAT54C vào
Lý do thêm vào SYS_WKUP_mode thì hãy vô mục SYS_WKUP

Mục đích của diode Schottky ở mạch này là **tạo mạch "OR nguồn" cho chân VBAT của STM32**.

Nói ngắn gọn:

- Khi **3.3V chính** có mặt, nó sẽ cấp cho VBAT qua diode.
- Khi **3.3V mất**, **pin coin cell** sẽ tự động cấp cho VBAT.
- Diode **ngăn dòng ngược**, nên pin không bị "đẩy ngược" từ nguồn 3.3V, và nguồn 3.3V cũng không bị pin nuôi ngược lại.

Với STM32, **VBAT** thường dùng để nuôi phần **RTC/backup registers** khi VDD tắt. Vì vậy diode Schottky giúp chuyển nguồn tự động và bảo vệ hai nguồn khỏi xung đột.

Lý do dùng **Schottky** là vì nó có **sụt áp thấp** hơn diode thường, nên VBAT nhận được điện áp cao hơn một chút, rất có lợi khi dùng pin cúc áo.

Lưu ý: với mạch này, do có sụt áp diode nên điện áp tới VBAT sẽ thấp hơn nguồn vào một chút; cần kiểm tra xem vẫn nằm trong dải cho phép của chân VBAT trên STM32 bạn dùng.

CAN_BUS

Về các khái niệm trong CAN:

Common mode: là thành phần điện áp nhiễu xuất hiện đồng thời và cùng pha trên cả 2 dây tín hiệu CAN high và low so với đất.

Điện dung kí sinh: là hiệu ứng điện dung không mong muốn tồn tại tự nhiên giữa dây dẫn, hình thành do sự tương tác điện trường giữa chúng và tạo nên 1 tụ điện ảo không mong muốn.

Điện dung kí sinh là hệ quả của các nguyên lí tĩnh điện học cơ bản sau:

1. Sự tương tác điện trường: Khi 1 dây dẫn A có điện áp so với dây B thì sẽ xuất hiện điện trường quanh dây A. Nêu dây B ở gần dây A thì các điện tích của B sẽ bị ảnh hưởng
2. Sự tích tụ điện tích: Điện trường của A gây ra 1 sự phân bố lại điện tích trên B, từ đó tạo thành 1 bản cặp tụ điện
3. Môi trường giữa 2 dây: trong trường hợp cụ thể là không khi hoặc vật liệu cách điện sẽ là chất điện môi giúp hoàn thiện cấu trúc của 1 tụ điện

Về mặt toán học ta có thể chứng minh như sau

Mo Tu We

~~Với 1 dây dài~~

Giả sử 2 dây dẫn dài, thẳng, song song
mỗi dây là r, khoảng cách giữa 2 tâm là
trên hai dây có điện tích trái dấu ± q

Đặt $\lambda = \frac{q}{L}$ là điện tích trên
chiều dài:

$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ (Điện trường gu

là 1 mặt trụ

Chọn mặt Gauss đồng trục với bán kính r

$$E.\int dS = E.(2\pi r dL)$$

Vì $\vec{E}$ // đáy nên vector pháp tuyến mp

nên $\vec{E}$ qua 2 mặt đáy thì thông lượng Φ

$$\Rightarrow E.(2\pi r dL) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi r \varepsilon_0}$$

Với đoạn nói giữa bề mặt của 2 đ

Điều này cho thấy nếu khoảng cách giữa 2 dây càng gần thì chúng sẽ tạo ra điện dung kí sinh càng lớn và điều này sẽ không có lợi cho việc gửi tín hiệu, gây nhiễu xuyên âm và phản hồi các tín hiệu không mong muốn

Khái niệm về Termination trong CAN:

Trong lý thuyết truyền dẫn thì nếu sóng điện áp hoặc dòng chạy trên 1 đường có trở kháng đặc trưng Z0, nếu đầu cuối có tải ZL = Z0 thì phản xạ sẽ bằng 0:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = 0$$

Mặc dù nếu đặt điện trở tại 2 đầu với giá trị 120 ohm như truyền thống vẫn triệt tiêu được nhiễu cùng pha nhưng bởi vì trong quá trình đi dây PCB của tôi có tunning nên 2 nhánh hoàn toàn không hoàn toàn đối xứng và như tôi đề cập ở trên, điện dung kí sinh có thể sẽ khác nhau nên 1 phần common mode có thể bị rò rỉ ra ngoài và lúc đó nhiễu không còn có thể bị triệt tiêu nữa. Đó cũng là 1 trong những điểm cần cải thiện trong khi thiết kế PCB

Vậy việc sử dụng split termination tốt hơn thế nào so với truyền thống
1.Giả sử rằng có nhiễu xung tần trên cả 2 dây thì nếu với standard termination thì nhiễu vẫn nằm trên đấy và có thể ảnh hưởng đến các dây tín hiệu gần đó nhưng với split thì nó có thể đi thẳng xuống mass thông qua 1 tụ lọc
2.Điện trở 60 trên mỗi đường dây, 2 dây ngược nhau và tại điểm giữa là mass AC do đối xứng thì termination vi sai vẫn đúng.
Nói tóm lại là standard termination chỉ lo mỗi phần phản xạ tín hiệu
Còn Split termination lo cả phản xạ tín hiệu và common mode EMI

USB

Tín hiệu USB thì tôi sử dụng USB type C 2.0
Khái niệm về USB thì USB hoạt động dựa trên việc truyền tín hiệu nối tiếp thông qua tín hiệu sai phân (differential pair) giống giao thức CAN nhưng hoạt động ở tốc độ cao hơn có thể truyền với tốc độ tối đa là 480Mbps nhưng trong STM32F407VET6 thì tôi chỉ sử dụng chế độ truyền với tốc độ 12Mbps.

Cách tín hiệu USB hoạt động thì USB có 4 dây cơ bản, 2 dây dữ liệu (D+, D-). Dữ liệu được mã hóa thông qua sự chênh lệch điện áp giữa D+, D- giúp hạn chế nhiễu, dây nguồn VBUS để cấp nguồn và GND để nối mass chung. Ngoài ra còn 4 chân quan trọng là 2 chân CC1 và CC2 (Configuration Channel) và 2 chân SBU1/SBU2 (Sideband Use)

Với **Configuration Channel** thì là dùng để quản lý kết nối, chiều cắm, cấu hình nguồn và đặc biệt nhất là vai trò chủ tớ (Master/Slave)
Với **Sideband use** thì dùng cho các tín hiệu phụ trợ, đặc biệt là chế độ thay thế như truyền âm thanh hay hình ảnh

Các chân sideband use tôi không sử dụng nên tôi đã để nó là not connected nhưng với các chân configuration channel thì bắt buộc phải nối với điện trở pull down là 5.1k, mỗi điện trở ứng với 1 chân CC, lý do:

1. Kích hoạt nguồn: Điện trở 5.1k Ohm sẽ báo cho Host cần cấp điện qua VBUS
2. Nếu không nối, bộ sạc sẽ không cấp nguồn
3. Phải nối riêng 2 điện trở cho 2 chân CC để đảm bảo tương thích khi xoay chiều cáp

HSE

HSE là viết tắt của High-Speed External (Bộ dao động ngoại tốc độ cao) trong vi điều khiển STM32. Đây **là một trong các nguồn xung clock chính được sử dụng để cung cấp tín hiệu đồng bộ cho lõi CPU, hệ thống bus và các ngoại vi**.

Đặc điểm chính:

- Nguồn gốc: Sử dụng linh kiện ngoại vi bên ngoài, phổ biến nhất là thạch anh (Crystal) hoặc bộ cộng hưởng gốm (Ceramic Resonator), thường có tần số từ 4 MHz đến 26 MHz (phổ biến nhất là 8 MHz, 12 MHz, hoặc 16 MHz).
- Vị trí kết nối: Kết nối vào chân OSC_IN và OSC_OUT của vi điều khiển STM32.

Tại sao cần HSE trong STM32?

HSE được ưu tiên sử dụng thay cho bộ dao động nội (HSI) khi dự án yêu cầu các tiêu chí khắt khe về độ chính xác và hiệu suất. Dưới đây là các lý do chính:

1. Độ chính xác và ổn định cao (High Accuracy & Stability)

HSE sử dụng thạch anh, loại linh kiện có tần số dao động rất chuẩn, độ lệch sai số thấp (được đo bằng ppm - phần triệu). Khác với bộ dao động nội (HSI) sử dụng mạch RC, HSE ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nhiệt độ và điện áp, giúp vi điều khiển chạy ổn định trong thời gian dài.

2. Cần thiết cho các ngoại vi truyền thông tốc độ cao

Các giao tiếp ngoại vi như USB, CAN, Ethernet hoặc UART tốc độ cao yêu cầu xung clock có độ chính xác rất cao để đồng bộ dữ liệu. Nếu dùng HSI, sai số tần số có thể dẫn đến lỗi truyền nhận dữ liệu.

3. Cung cấp xung cao cho PLL (Phase-Locked Loop)

Để đạt được tốc độ xử lý tối đa (ví dụ 72MHz, 168MHz...), STM32 sử dụng mạch nhân tần PLL dựa trên nguồn clock đầu vào. HSE cung cấp một nguồn tín hiệu đầu vào

"sạch", giúp PLL nhân tần lên chính xác mà không bị nhiễu (jitter), đảm bảo hệ thống hoạt động tin cậy.

4. An toàn hệ thống (Clock Security System - CSS)

STM32 hỗ trợ tính năng CSS. Nếu HSE được sử dụng làm nguồn chính và nó bị hỏng (thạch anh hỏng), CSS sẽ tự động phát hiện và chuyển sang dùng HSI, đồng thời tạo ra một ngắt để hệ thống xử lý lỗi an toàn.

So sánh nhanh HSE và HSI (High Speed Internal)

Đặc điểm	HSE (High-Speed External)	HSI (High-Speed Internal)
Nguồn	Thạch anh ngoài	Mạch RC bên trong
Độ chính xác	Rất cao	Thấp (sai số ~1% - 2%)
Độ ổn định	Ổn định theo nhiệt độ	Dễ bị trôi do nhiệt độ
Chi phí/Không gian	Tốn chi phí/chân cắm	Miễn phí/Tích hợp sẵn
Ứng dụng	USB, CAN, Ethernet, Timer chính xác	Ứng dụng đơn giản, tiết kiệm chi phí

Kết luận: HSE là thành phần cần thiết để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất cao cho các ứng dụng nhúng chuyên nghiệp trên STM32.

Thông số tụ tôi chọn là 22pF, 1 giá trị đã được gợi ý bởi nhà sản xuất và ngoài ra tôi còn thêm 1 điện trở 1M để đảm bảo trở kháng cao, không bị gây nhiễu bởi bất kì tín hiệu nào

LSE

LSE (Low-Speed External) trên STM32 (thường là thạch anh 32.768 kHz) dùng để cung cấp nguồn xung nhịp chính xác cho bộ thời gian thực (RTC), giúp duy trì ngày giờ ngay cả khi hệ thống chính tắt. Tụ 22pF (hoặc giá trị phù hợp) được sử dụng để tạo mạch cộng hưởng ổn định, giúp thạch anh dao động đúng tần số và khởi động nhanh chóng.

1. LSE trong STM32 dùng để làm gì?

- Chức năng chính (RTC): LSE cung cấp xung clock 32.768 kHz cho Real-Time Clock (RTC). Vì tần số này dễ dàng chia xuống còn 1Hz (1 giây) để đếm thời gian thực chính xác (ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây).
- Tiết kiệm điện: LSE hoạt động ở tần số rất thấp, tiêu thụ rất ít năng lượng, lý tưởng cho các ứng dụng chạy pin cần duy trì thời gian lâu dài.
- Hoạt động trong chế độ Low-power: Khi STM32 ở chế độ Standby hoặc Stop, LSE vẫn có thể hoạt động để giữ thời gian hoặc thức tỉnh (wakeup) vi điều khiển.
- Hỗ trợ các ngoại vi khác: Có thể được sử dụng làm nguồn clock cho các bộ Timer hoặc chức năng Watchdog nếu cần độ chính xác cao hơn thạch anh nội (LSI).

Tại sao phải có tụ (Tụ tải - Load Capacitors)?

- Tạo mạch cộng hưởng: Thạch anh không thể dao động một mình. LSE kết hợp với hai tụ gốm (thường là 15-22pF) nối từ hai chân OSC32_IN và OSC32_OUT xuống đất (GND) tạo thành mạch cộng hưởng LC/RC xác định tần số.
- Đảm bảo tần số chính xác: Giá trị tụ được tính toán dựa trên Load Capacitance được ghi trong datasheet của thạch anh. Nếu tụ quá lớn hoặc quá nhỏ, tần số dao động sẽ bị lệch, dẫn đến RTC chạy sai giờ.
- Khởi động thạch anh: Tụ giúp mạch dao động điện tử bên trong STM32 khởi động thạch anh nhanh chóng và ổn định khi cấp nguồn.
- Giảm nhiễu: Tụ gốm giúp lọc nhiễu tần số cao, đảm bảo tín hiệu dao động "sạch".

$C_L = \frac{C_{stray} \times C_{stray}}{C_{stray} + C_{stray}} + C_{load1,2}$ (thường $C_{load1} = C_{load2} = 2 \times (C_L - C_{stray})$).

Đối với RTC tôi chọn tụ là 12.5pF

SYS_WKUP

Chân SYS_WKUP (thường ký hiệu là WKUP hoặc STS_WKUP trên các chân GPIO như PA0, PA2, v.v.) trong STM32 **là các chân chức năng đặc biệt được thiết kế để** đánh thức vi điều khiển (MCU) từ các chế độ năng lượng thấp (Low-power modes) **như** Standby **hoặc** Shutdown.

Dưới đây là chi tiết về nguyên lý và lý do kết nối của chân này:

1. Nguyên lý hoạt động của chân WKUP (SYS_WKUP)

- Chức năng đánh thức: Khi STM32 hoạt động ở chế độ Standby/Shutdown, hầu hết các xung nhịp và lõi CPU đều tắt để tiết kiệm điện. Chân WKUP là một trong số ít các ngoại vi vẫn hoạt động được (bằng nguồn điện độc lập) để nhận tín hiệu bên ngoài.
- Phát hiện cạnh tín hiệu (Edge Detection): Nguyên lý cơ bản là phát hiện cạnh lên (rising edge) hoặc cạnh xuống (falling edge) của tín hiệu logic đưa vào chân này.
- Hoạt động: Khi nút bấm được nhấn hoặc tín hiệu kích hoạt được đưa đến chân WKUP (ví dụ: chuyển từ mức thấp lên mức cao - rising edge), mạch logic nội bộ sẽ tạo ra một sự kiện đánh thức (Wakeup event).
- Khởi động lại: MCU sẽ "tỉnh dậy", thực hiện khởi động lại (reset) hệ thống và bắt đầu chương trình từ đầu (giống như vừa bật nguồn).

2. Tại sao lại nối chân SYS WKUP theo cách thông thường?

Thông thường, chân WKUP được kết nối với một nút bấm (nút Wakeup) theo sơ đồ: Nút bấm nối một đầu vào chân WKUP, đầu kia nối lên VCC (3.3V), và một điện trở kéo xuống (pull-down) xuống GND.

- Để đánh thức từ chế độ Standby: Theo mặc định, chân WKUP của STM32 phát hiện cạnh lên (rising edge) để đánh thức. Khi nhấn nút, điện áp tại chân WKUP chuyển từ 0V lên 3.3V (cạnh lên), đánh thức MCU.
- Đảm bảo mức logic ổn định (Tránh nhiễu): Điện trở pull-down (thường là 10kΩ) đảm bảo rằng khi nút không được nhấn, chân WKUP luôn ở mức 0V (GND), tránh việc MCU bị đánh thức ngẫu nhiên do nhiễu môi trường.

- Phân biệt nguồn đánh thức: Khi MCU tỉnh dậy, phần mềm có thể kiểm tra các thanh ghi năng lượng (PWR_CSR) để xác định xem sự kiện đánh thức đến từ nút nhấn hay từ nguyên nhân khác.

Tóm lại

Chân SYS_WKUP được sử dụng để tiết kiệm năng lượng tối đa bằng cách tắt MCU hoàn toàn và chỉ thức dậy khi có nhu cầu (nhấn nút). Cách nối nút bấm với trở kéo xuống đảm bảo sự ổn định và tin cậy cho quá trình này.